

SESSION DE : Janvier 2026

Centre d'examen de :

Besançon

Diplôme préparé :

MI 524

U.E. et / ou épreuve :

Algorithmes, Graphes et Combinatoires

Date : 22/01/2026

Nombre de copies utilisées :

RTIE À RABATTE

Nom patronymique : ZAHON
 Nom marital :
 Prénoms : N'je
 Né(e) le : 01/04/2004 à : Paris 14e
 N° d'étudiant : 22509467
 Numéro de pl :

NOTE
de 0 à 20

7/
20

Ex 1 : 2
 Ex 2 : 2
 Ex 3 : 3

APPRÉCIATIONS EXPLIQUANT LA NOTE CHIFFRÉE :

Exercice 1 - Trie par arbre binaire

2/7

Question 1.1 : Pour trier un arbre binaire, nous pouvons évaluer ces structures de données suivantes :

les listes et tableaux pour lister les données, peu pertinent pour la modélisation direct des arêtes et / ou des arcs

~~les caractéristiques de données~~ ^{pas en cours} permettent des relations de valeurs mais peuvent ensuite être trop grande et peu pratique pour l'accès aux données.

les matrices d'adjacence permettant de modéliser avec des états booléens les arcs et arêtes du graphe et un accès plus direct aux données ainsi qu'une meilleure lecture.

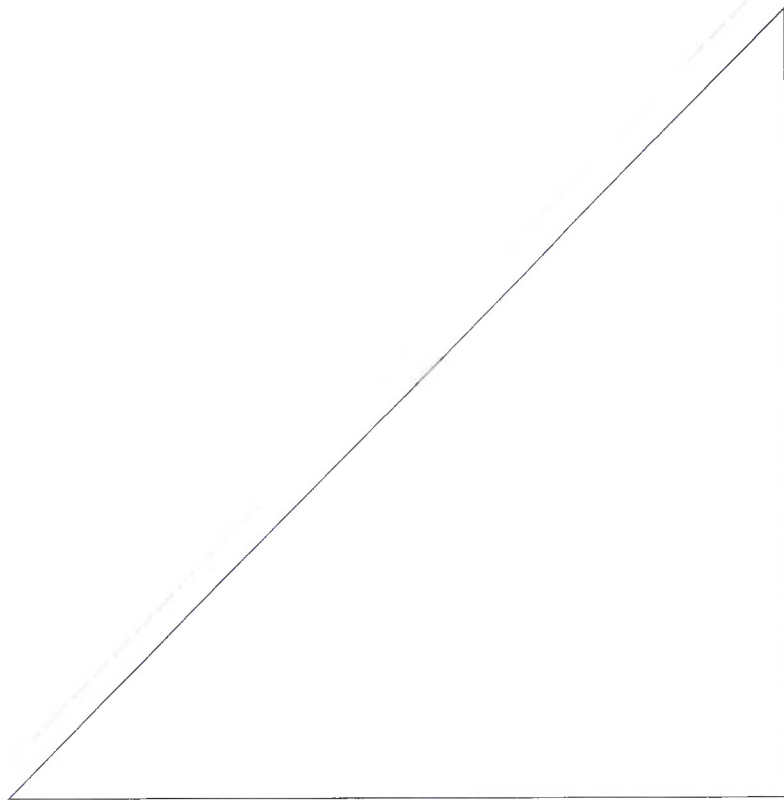
justifier

évaluation ?

Question 1.2. Je propose une matrice d'adjacence qui sera sous forme de listes de listes. Dans notre cas il sera pertinent de pouvoir empiler et dépiler nos tableaux. Alors il sera possible d'ajouter un nœud ?

→ alors ce n'est plus une matrice.

Ne pas écrire dans cette marge



avec au plus deux fils, de retirer des nœuds, de pouvoir effectuer un parcours et de trier nos données.

question 1.3. Pour traiter un tableau T en utilisant un arbre binaire, on parcourt chaque nœud et sur chaque nœud on le compare avec son plus proche voisin en partant des feuilles sans fils jusqu'à remonter au plus haut, ensuite on visite en partant à nouveau par le bas les nœuds non visités, en adoptant un parcours en profondeur, on compare les nœuds entre eux et suivant l'ordre défini on peut les permuer ou non.

→ comment ces nœuds sont initialisés ?

question 1.4. Nous optons pour un tri croissant

pas d'explication = 0

Trier (T) :

petit = " " # variable de stockage

TT = [] # initialisation du tableau de réponse

pour val dans T :

Si $T[val] < T[val+1]$

petit = $T[val]$

~~val = val + 1~~

Si petit > $T[val]$:

petit = $T[val]$

val = val + 1

retirer $T[val]$ de T

ajouter petit dans TT

retourner TT.

Où sont les costs ?

Exercice 2:

2/6

Question 2.1 Entre les chaînes aaatt et taa le plus grande sous séquence est aa.

le problème est que pour la chaîne la plus longue de taille n , il faut parcourir n fois pour s'assurer d'avoir la sous séquence la plus longue.
→ pas glabou.

Question 2.2 Pour ce problème, on compare la taille des deux chaînes, on boucle d'abord sur la plus grande et puis de façon imbriquée sur la plus petite. on compare toutes les valeurs de la chaîne 2 une à une avec une valeur de la chaîne 1 à chaque passage on compare et détecte des valeurs identiques pour les rajouter à une variable résultat.

Question 2.3.

Séquence (chaîneA, chaîneB):

ch1, ch2: "" # on déclare des chaînes vides

Si chaîneA > chaîneB: # on compare la taille des

ch1 = chaîneA deux chaînes pour trouver la

Si non ch1 = chaîneB plus longue.

res = "" # variable résultat

pour val1 dans ch1:

pour val2 dans ch2:

si val1 == val2

res = res + val1

retourner res

syntaxe: utiliser les tableaux

il ne faut pas revenir en arrière à chaque fois

incomplet

Question 2.4 la complexité de cette solution est

7

Question 2.5 oui cette solution donne toujours une solution optimale car en parcourant chaque élément de la chaîne la plus longue dans l'ordre on compare à chaque valeur de la chaîne la plus petite, on s'assure d'avoir le maximum d'éléments, la totalité.

Exercice 3 - Vente de fruits

3/2

Question 3.1 les variables du problème sont :

- x_1 le nombre de paquet à 5 €
- x_2 le nombre de paquet à 4 €
- x_3 le nombre de paquet à 1 €

Question 3.2 Il faut maximiser $Z = 5x_1 + 4x_2 + x_3$ pour avoir le plus grand bénéfice possible.

Question 3.3 les contraintes du problème sont les suivantes :

Il reste 24 kg de poids pour faire les paquets :

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 24 \text{ kg}$$

Il reste 32 kg de pommes pour faire les paquets

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 32 \text{ kg}$$

On dispose de 12 caisses pour faire les répartitions

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 12 \text{ caisses.}$$

Question 3.5

forme canonique des contraintes

$$24 = 3x_1 + 2x_2 + x_3 + s_1$$

$$32 = 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 + s_2$$

$$12 = x_1 + x_2 + x_3 + s_3$$

	x_1	x_2	x_3	RHS
s_1	3	2	1	24
s_2	3	3	2	32
s_3	1	1	1	12
(5)	4	1	0	

5

Intercalaire n°

Exercice 3.

question 3.4 résolution graphique
équations de données

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 - 24 = 0$$

$$y \leq 24 - 3x_1 - 2x_2 - x_3$$

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 - 32 = 0$$

$$y \leq 32 - 3x_1 - 3x_2 - 2x_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 - 12 = 0$$

$$y \leq 12 - x_1 - x_2 - x_3$$

question 3.6

$$x_2 = 7,7$$

$$x_1 = 3$$

$$x_3 = \cdot$$

